

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

ONERA

THE FRENCH AEROSPACE LAB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ONERA
THE FRENCH AEROSPACE LAB

Filtrage Particulaire

Filtrage bayésien et navigation (TP4)

Karim Dahia, ingénieur de recherche
karim.dahia@onera.fr

Ce document est la propriété de l'ONERA. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable écrite de l'ONERA, et son contenu ne peut être divulgué.
This document and the information contained herein is proprietary information of ONERA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of ONERA.

Informations

- Questions sur ce TP :
  karim.dahia@onera.fr & frederic.dambreville @onera.fr
- Rapport à rendre au plus tard 7 jours après chaque séance de TP
- Se mettre en binômes ; pas de langage imposé
- Polycopié pour des démonstrations complètes et rigoureuses

Plan

- Rappel du filtre particulaire
- Rééchantillonnage
- Régularisation
- Algorithme du filtre particulaire régularisé
- TP : Application à la navigation par corrélation de terrain

Filtrage particulaire & navigation par corrélation de terrain

Etat Mouvement Rectiligne Uniforme

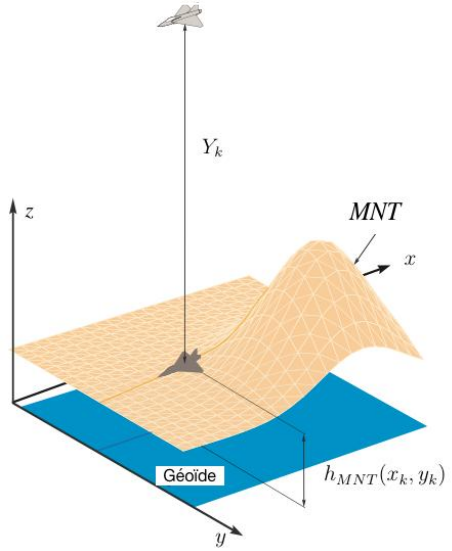
Mesures altitude relative

$$X_k = (x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k)$$

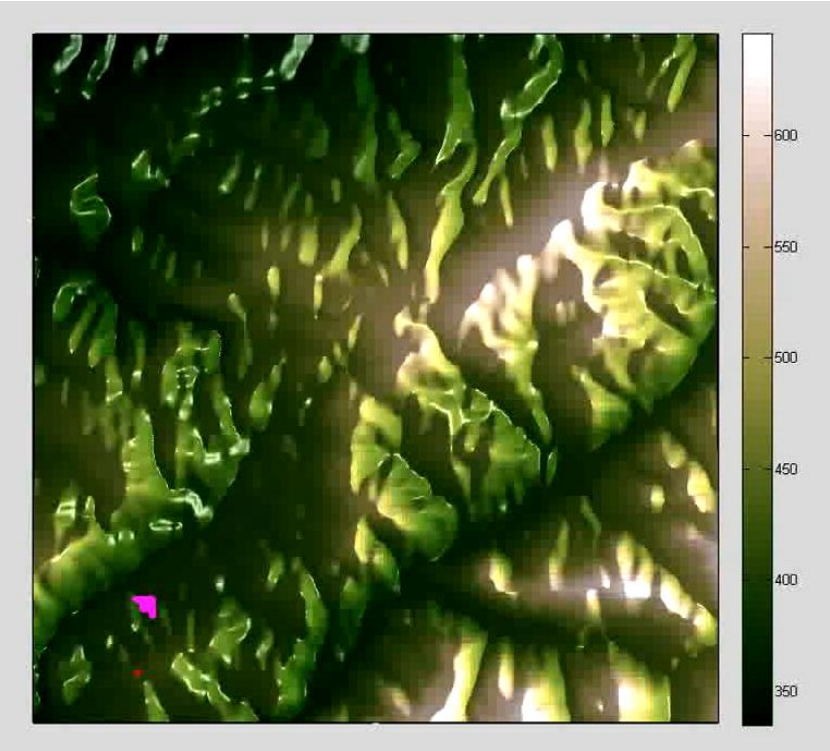
$$\begin{cases} X_k = \Phi(k-1,k)X_{k-1} + \eta_k \\ Y_k = h_k(X_k) + \epsilon_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k \end{cases}$$

Bruits de mesure gaussiens

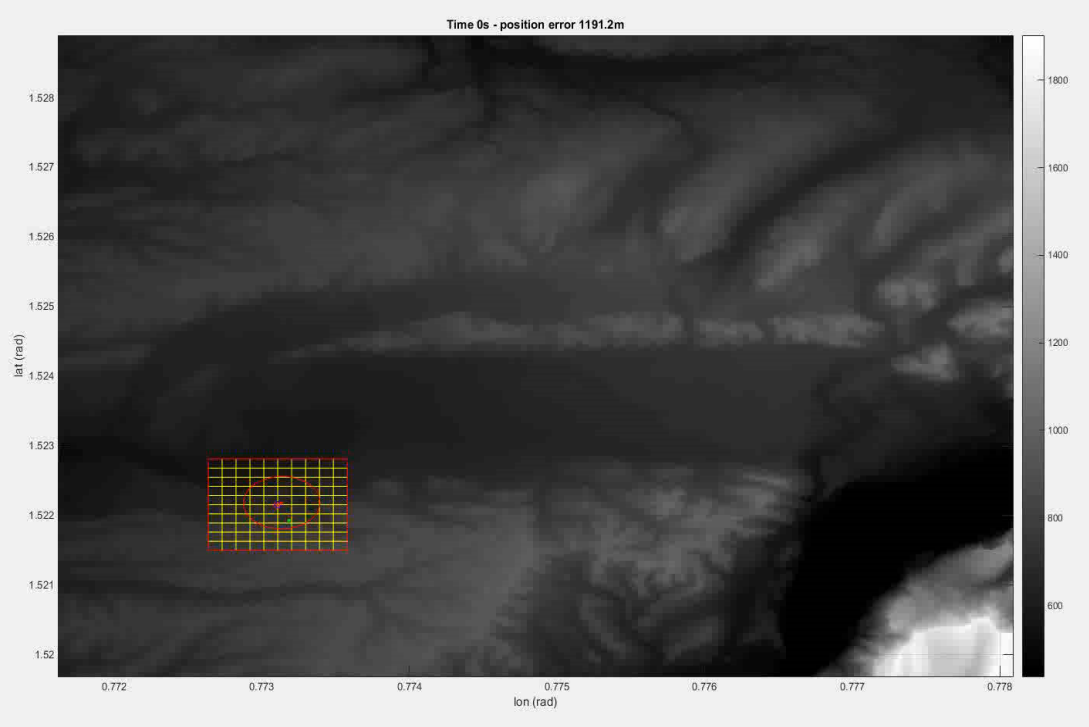
$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



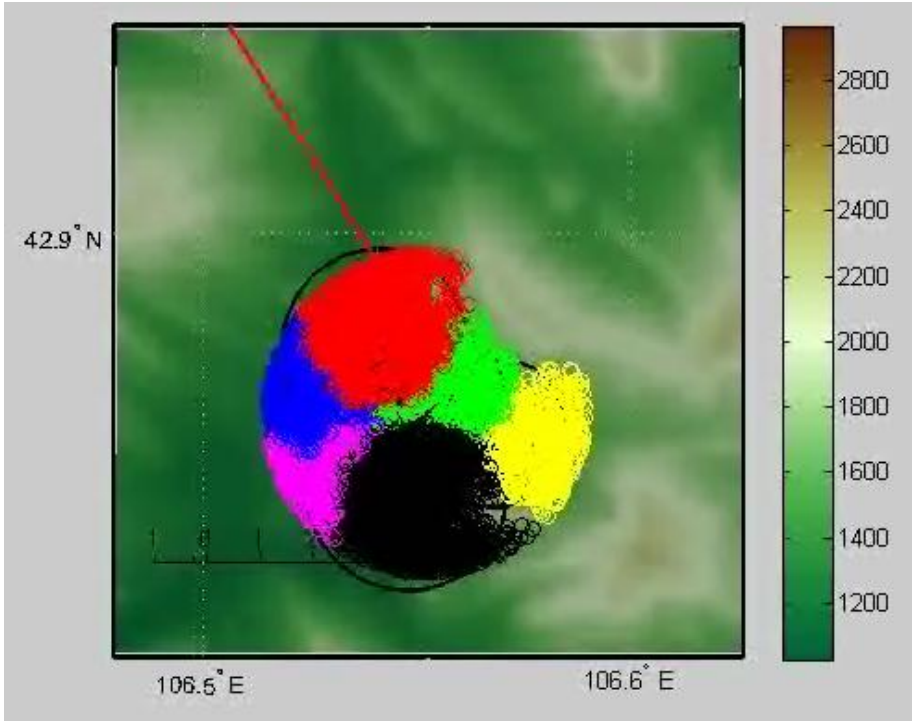
Prochain TP : Filtre particulaire pour la corrélation de terrain



Prochain TP : Filtre particulaire pour la corrélation de terrain



Prochain TP : Filtre particulaire pour la corrélation de terrain

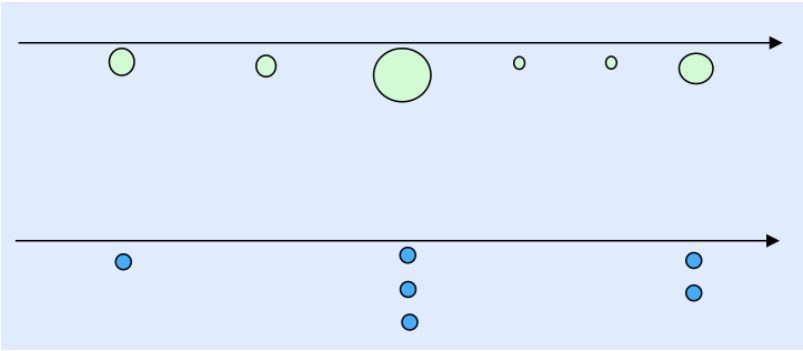


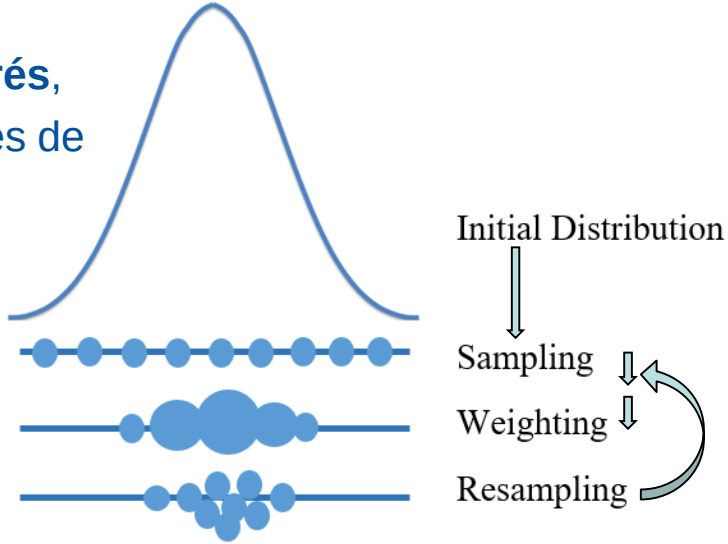
Filtrage particulaire appliqué à la navigation

Dégénérescence : les poids se multiplient au fil du temps ; contraste des poids accentué

➔ Les poids se concentrent sur une seule trajectoire au bout d'un certain temps

Rééchantillonnage : lorsque les poids **sont trop concentrés**, on **rééchantillonne** les particules en dupliquant celles de poids forts et en éliminant celles de faibles poids



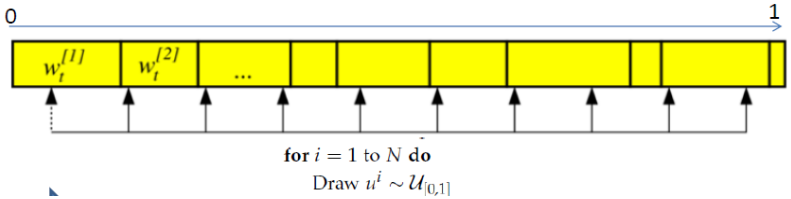


Filtrage particulaire : rééchantillonnage – multinomial

On génère un autre système de particules de même taille en favorisant les particules de grands poids. Celles-ci seront dupliquées et les autres éliminées. On obtient alors un nouvel échantillon de particules de même poids.

Plusieurs techniques de rééchantillonnage ont été proposées dans la littérature.
Le rééchantillonnage multinomial est la méthode la plus utilisée. Chaque particule est sélectionnée en fonction de l'importance de son poids.

Input: particle weights $\{w^i\}_{i\in[1,N]}$
Output: number of new instances per particles $\{n^i\}_{i\in[1,N]}$
1: Initialise the duplication counters to $n^i = 0\ \forall i \in [1, N]$
2: **for** $i = 1$ to N **do**
3: Draw $u^i \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$
4: Find $j \in [1, N]$ such that $u^i \in \left]\sum_{l=1}^{j-1} w^l, \sum_{l=1}^{j} w^l\right]$
5: Count $n^j = n^j + \mathbf{1}$
6: **end for**
7: Return $n^i\ \forall i \in [1, N]$



Algorithme 1 : Filtre particulaire Sampling importance resampling (SIR)

Initialisation : Générer *N* particules selon la loi a priori $x_0^i \sim p(x_0), \quad i = 1, \dots, N$

et initialiser les poids $\omega_0^i = \frac{1}{N}$

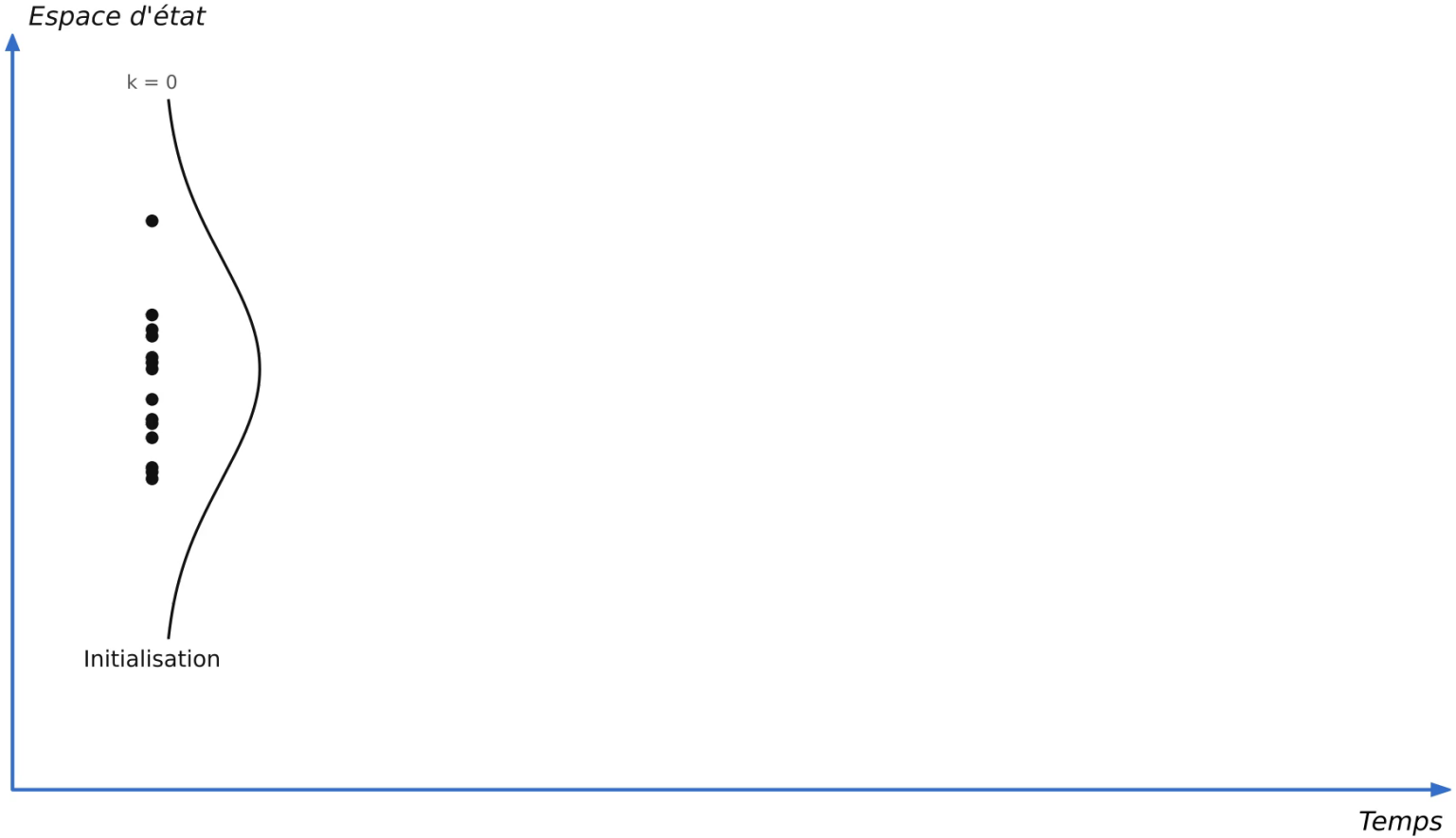
Propagation : Pour chaque particule, générer $x_k^i \sim p\left(x_k \middle| x_{k-1}^i\right)$

Correction :

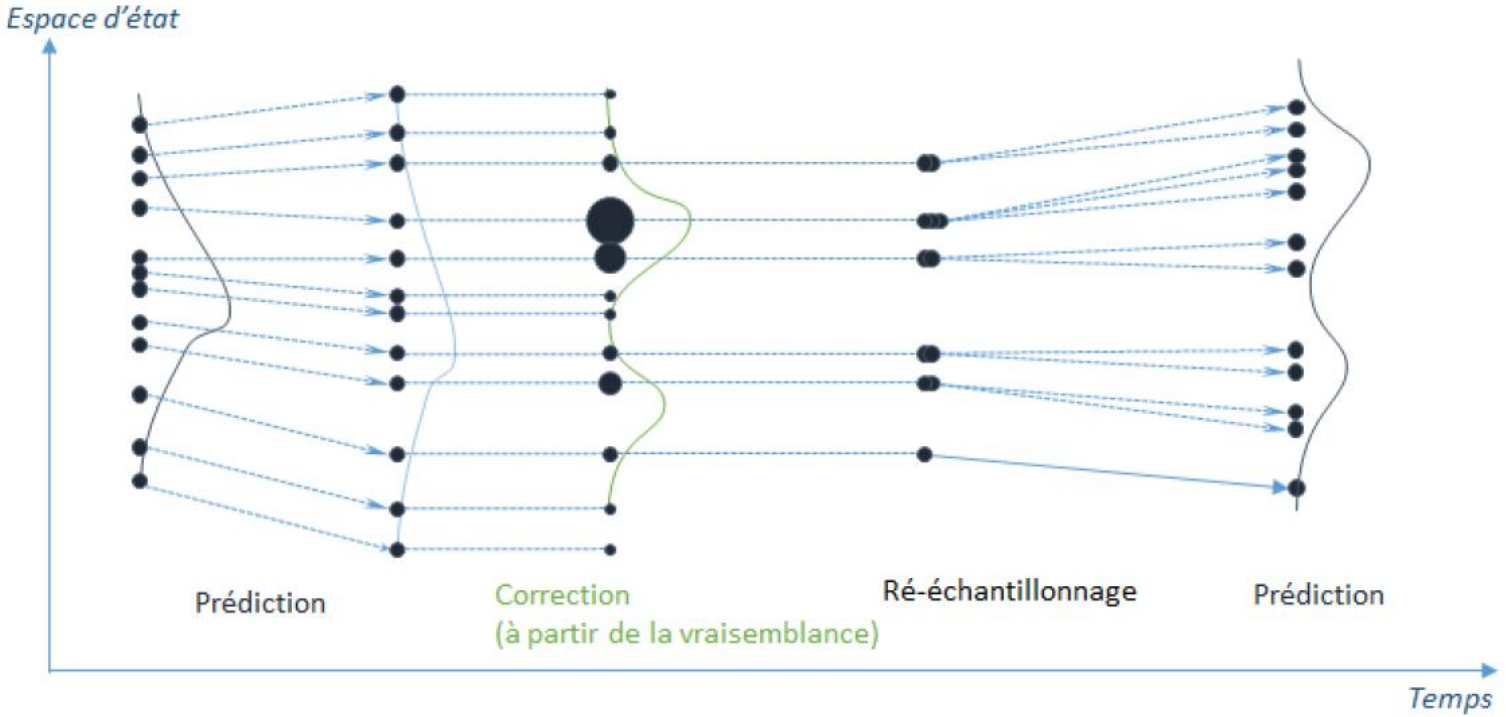
- Calculer les poids $\tilde{\omega}_k^i = \omega_{k-1}\, p\left(y_k \middle| x_k^i\right)$
- Normaliser les poids $\omega_k^i = \frac{\tilde{\omega}_k^i}{\sum_{j=1}^N \tilde{\omega}_k^j}$

Estimer l'état et la matrice de covariance $\hat{x}_k$ et P_k

Rééchantillonnage : Si $\mathrm{N}_{eff} < \mathrm{N}_{Th}$, éliminer / dupliquer les particules et réinitialiser les poids à 1/N.


Espace d'état
k = 0
Initialisation
Temps

Algorithme 2 : Filtre particulaire Sampling importance resampling (SIR)



Filtrage particulaire : algorithme

Initialisation ➔ $w_0^j = \frac{1}{N}$ et :

$$p(x) = \sum_{j=1:N} w_0^j \, \delta[x = X_0^j]$$

$k \leftarrow 0$

Prédiction ➔ $X_{k|k-1}^j = \Phi X_k^j + \eta_k^j$

$k \leftarrow k+1$

$X_k^j = X_{k|k-1}^j$

$N_{\text{eff}} \geq N_{\text{th}}$

$k \leftarrow k+1$

Rééchantillonnage

$w_k^j = \frac{1}{N}$

$N_{\text{eff}} < N_{\text{th}}$

Correction

$w_k^j \propto w_{k-1}^j p\left(Y_k \middle| X_{k|k-1}^j\right)$

Estimation

$$\hat{X}_k = \sum_{j=1:N} w_k^j \, X_k^j$$

$$P_k = \sum_{j=1:N} w_k^j \, [X_k^j - \hat{X}_k][X_k^j - \hat{X}_k]^T$$

Filtrage particulaire : inconvénients

Multiplications des poids → au bout d'un certain temps :

- Seules quelques particules ont un poids non négligeable

Rééchantillonnage multinomial : on duplique les particules de poids fort

→ Tirage aléatoire avec remise, probabilité proportionnelle aux poids

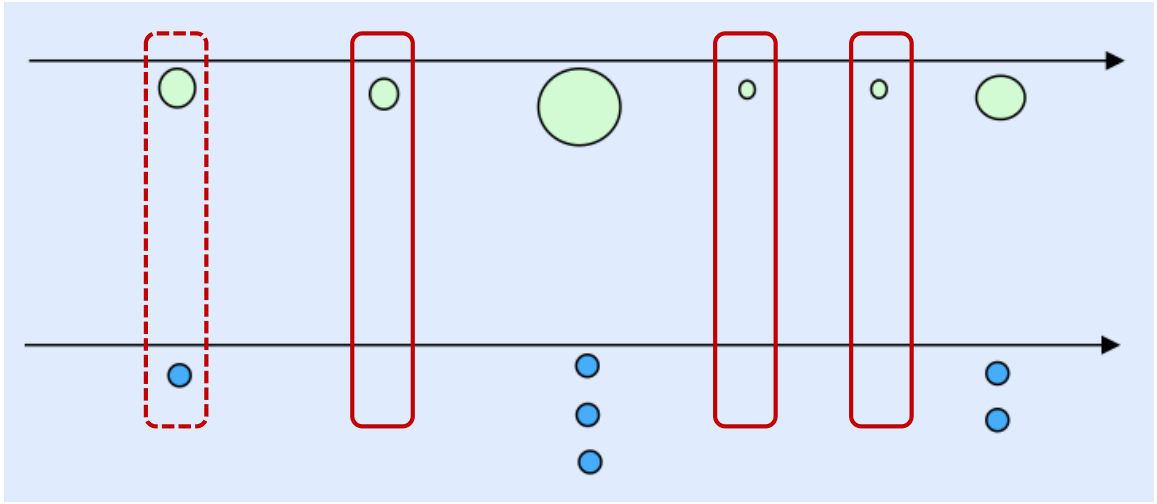
- Diversité grâce au bruit de dynamique

Inconvénients :

- Perte des modes dans les contextes fortement multimodaux
- Insuffisant si peu de recouvrement entre prédite et vraisemblance
  → mesures précises, grande variation du signal
- Si bruit d'état faible pauvre exploration de l'espace

Filtrage particulaire : inconvénients du rééchantillonnage

Problème du rééchantillonnage si le bruit d'état est faible



Capacité d'exploration de l'espace d'état réduite après la prédiction

Une solution : Regularized Particle Filter (RPF)

Filtrage particulaire régularisé

Lissage de la mesure empirique :

$$\delta[t = X^j] * K_h(x) = K_h(x - X^j)$$

$$\hat{p}(x) = \sum_{j=1:N} w^j \, \delta[x = X^j] \quad \Longrightarrow \quad \hat{p} * K_h(x) = \sum_{j=1:N} w^j \, K_h(x - X^j)$$

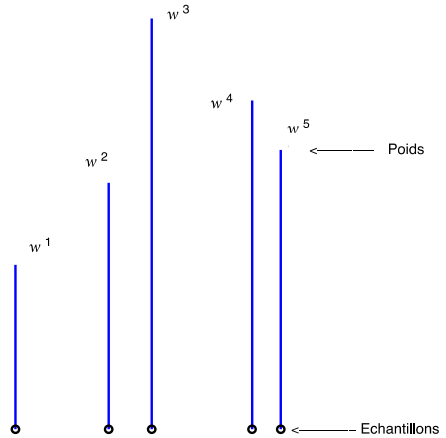
Le noyau K est une densité (pdf) sur $\mathbb{R}^d$ vérifiant :

$$K \geq 0, \qquad \int K(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\int xK(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int \|x\|^2 K(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

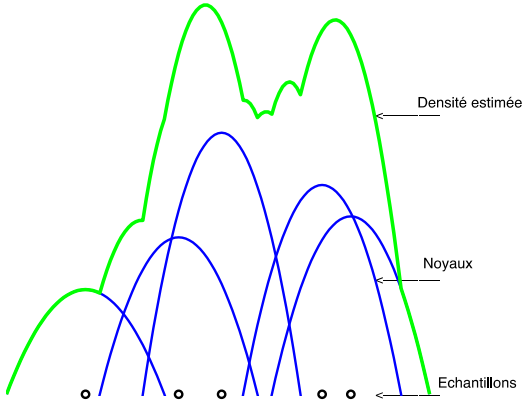
$$K_h(x) = \frac{1}{h^d} K\left(\frac{x}{h}\right)$$

Filtrage particulaire régularisé



Mesure empirique pondérée

$$\hat{p}(x) = \sum_{j=1:N} w^j \, \delta\left[x = X^j\right]$$



Mesure régularisée

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{h} \sum_{j=1:N} w^j \, K\left(\frac{x - X^j}{h}\right)$$

Regularized Particle Filter (RPF) permet une meilleure exploration de l'espace

- Utile si le bruit de dynamique est faible

Filtrage particulaire régularisé

Erreur quadratique moyenne (ici $x \in \mathbb{R}$ et $s = 2$, noyau d'ordre 2) :

$$\mathbb{E}\|\hat{p}^N - p\|_2^2 = \frac{k_s^2 h^{2s}}{(s!)^2} \int_{\mathbb{R}} \left(p^{(s)}(x)\right)^2 \, \mathrm{d}x + \frac{\int_{\mathbb{R}} K^2(x)\, \mathrm{d}x}{Nh} + O\left(\frac{1}{N}\right) + o(h^{2s})$$

Choix du noyau

Epanechnikov (noyau optimal) : $K_{\mathrm{opt}}(\boldsymbol{x}) = [\|\boldsymbol{x}\| < 1] \frac{d+2}{2c_d}(1 - \|\boldsymbol{x}\|^2)$

Pas h optimal : $h_{\mathrm{opt}} = A(K)\, N^{-\frac{1}{d+4}}$ avec $A(K) = \left[8c_d^{-1}(d+4)(2\sqrt{\pi})^d\right]^{\frac{1}{d+4}}$

Gaussien : $h_{\mathrm{opt}} = A(K)\, N^{-\frac{1}{d+4}}$ avec $A(K) = \left(\frac{4}{d+2}\right)^{\frac{1}{d+4}}$

En pratique :

- prendre le noyau gaussien (plus simple)
- $h_{\mathrm{opt}} = \mathrm{Coef} \times A(K)\, N^{-\frac{1}{d+4}}$ (évite un sur-lissage)

Filtrage particulaire régularisé

Algorithme pour générer un échantillon corrigé issu de :

$$\hat{p}_k^N(x) \propto \sum_{j=1:N} w_k^j \, K\left(\frac{1}{h_{\text{opt}}}\Gamma_k^{-T}\left(x - X_{k|k-1}^j\right)\right) \quad \text{avec} \quad \Gamma_k^{\mathrm{T}}\Gamma_k = \text{cov}\left(X_{k|k-1}\right)$$

i. Générer $I \in [\![1, N]\!]$ avec $P(I = j) = w_k^j$ (tirage multinomial)

ii. Générer $\epsilon \sim K$, noyau d'Epanechnikov ou noyau gaussien

iii. Poser $X_{k|k}^i = X_{k|k-1}^I + h_{\text{opt}}\Gamma_k^T \epsilon$

Algorithme 2 : Filtre particulaire régularisé (RPF)

Initialisation : Générer *N* particules selon la loi a priori $x_0^i \sim p(x_0), \quad i = 1, \dots, N$

et initialiser les poids $\omega_0^i = \frac{1}{N}$

Propagation : Pour chaque particule, générer $x_k^i \sim p\left(x_k \middle| x_{k-1}^i\right)$

Correction :

- Calculer les poids $\tilde{\omega}_k^i = \omega_{k-1}\, p\left(y_k \middle| x_k^i\right)$
- Normaliser les poids $\omega_k^i = \frac{\tilde{\omega}_k^i}{\sum_{j=1}^N \tilde{\omega}_k^j}$

Estimer l'état et la matrice de covariance $\hat{x}_k$ et P_k

Régularisation : Si $\mathrm{N}_{eff} < \mathrm{N}_{Th}$, éliminer / dupliquer les particules

$x_k^i = x_k^I + h_{opt}\, P_k^{1/2} \eta, \eta \sim K$

et réinitialiser les poids à 1/N.

TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

Etat Mouvement Rectiligne Uniforme

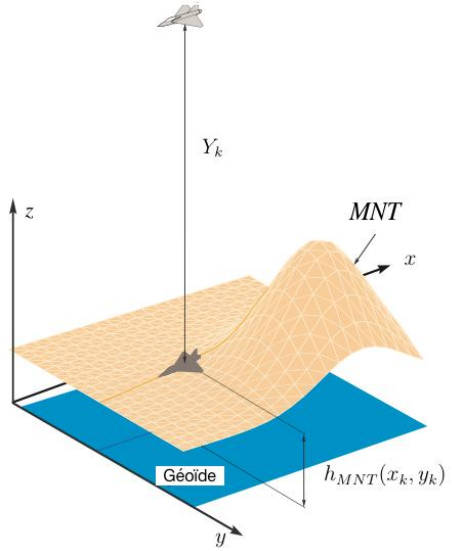
Mesures Altitude relative

$$X_k = (x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k)$$

$$\begin{cases} X_k = \Phi(k-1,k)X_{k-1} + \eta_k \\ Y_k = h_k(X_k) + \epsilon_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k \end{cases}$$

Bruits de mesure gaussiens

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \mathrm{d}t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

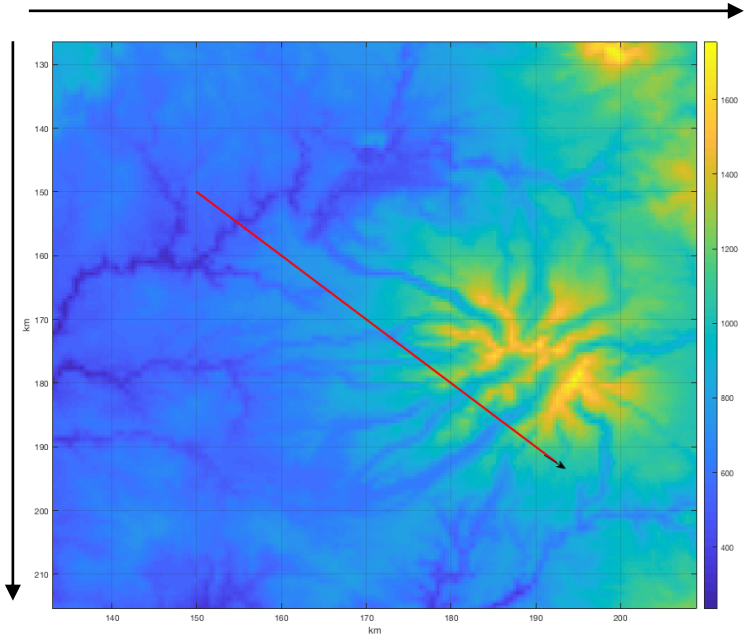


TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

Données du scénario

```
% Vitesse avion.
VitAvion = 300*1000/3600;
% Cap avion
CapAvion = 45*pi/180;
% longueur du vol
LongTraject = 60*1000;
% position initiale de l'état
EtatVraiInitial = [150*1000;
150*1000; 8000;
VitAvion*cos(CapAvion);
VitAvion*sin(CapAvion); 0];
% periode de mesure (s)
dt = 1;
% ecart-type bruit de mesure
SigmaBruit = 30; %(m)
$ Incertitude initiale
Ecart-type xy = 3000m
Ecart-type z = 500m
Ecart-type vx, vy, vz = 5m/s
(donne P0)
```

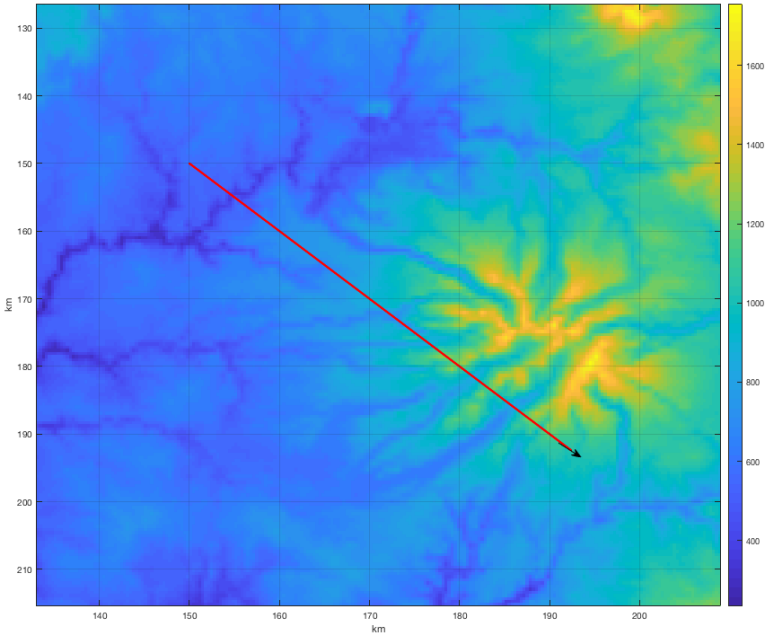
Modèle numérique de terrain (MNT)

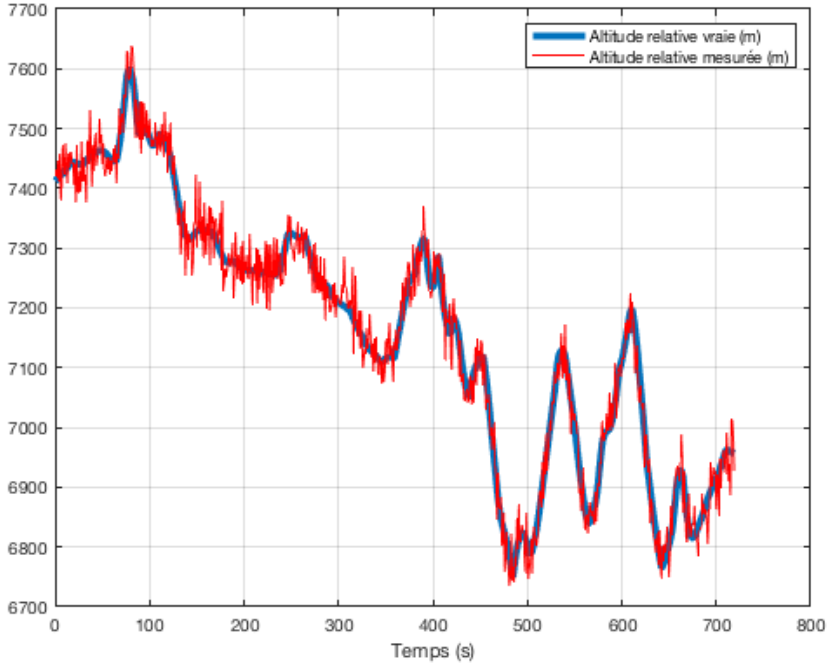


Warning : MNT(y, x)

TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

Mesures : $Y_k = h_k(X_k) + \epsilon_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k$





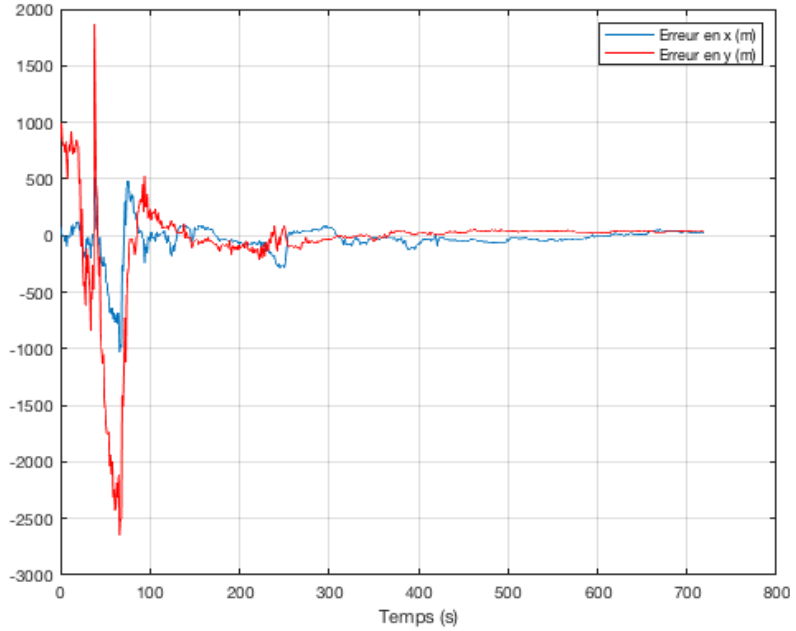
TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

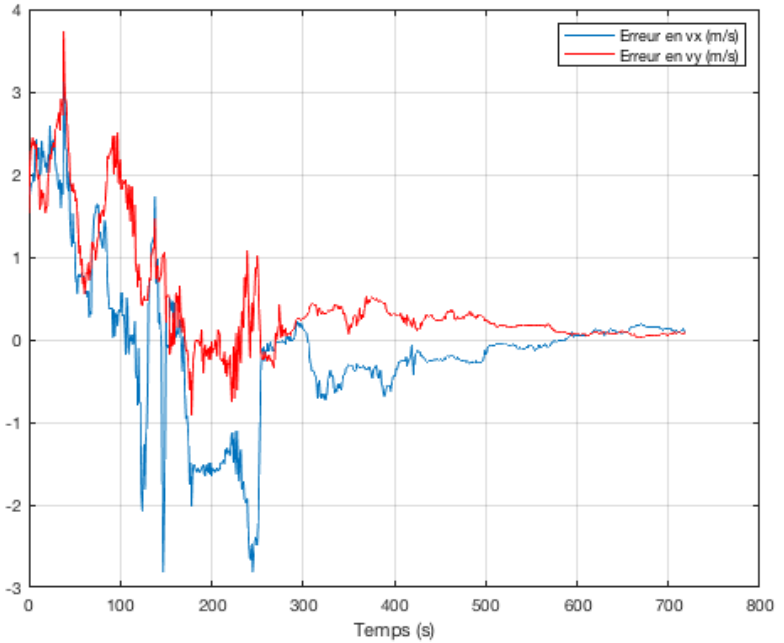
Filtre particulaire régularisé

```
% Nb de particules
NbPart = 5000;
% position initiale de l'état inconnu (x, y, z, xpoint, ypoint, zpoint)
EtatVraiInitial = [150*1000; 150*1000; 8000; VitAvion*cos(CapAvion); VitAvion*sin(CapAvion); 0];
% Tirages du centre du nuage initial (uniforme dans un carré)
CentreNuageInitial = EtatVraiInitial + RacineP0*(2*rand(d,1)-1);
% génération des particules autour de CentreNuageInitial et de loi normale
% de mat de cov = P0
Xparticules = CentreNuageInitial*ones(1,NbPart) + RacineP0*randn(d,NbPart);
% poids des particules initiales
Poids = ones(1,NbPart)/NbPart;
% paramètres du filtre régularisé
% choix du noyau de régularisation (ici gaussien)
ChoixNoyau=2;
% coefficient du h optimal pour la régularisation (remédie au sur-lissage)
CoefHopt=0.4;
% coefficient (pour le Neff), critère de redistribution
CoefResampling = 0.4;
```

TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

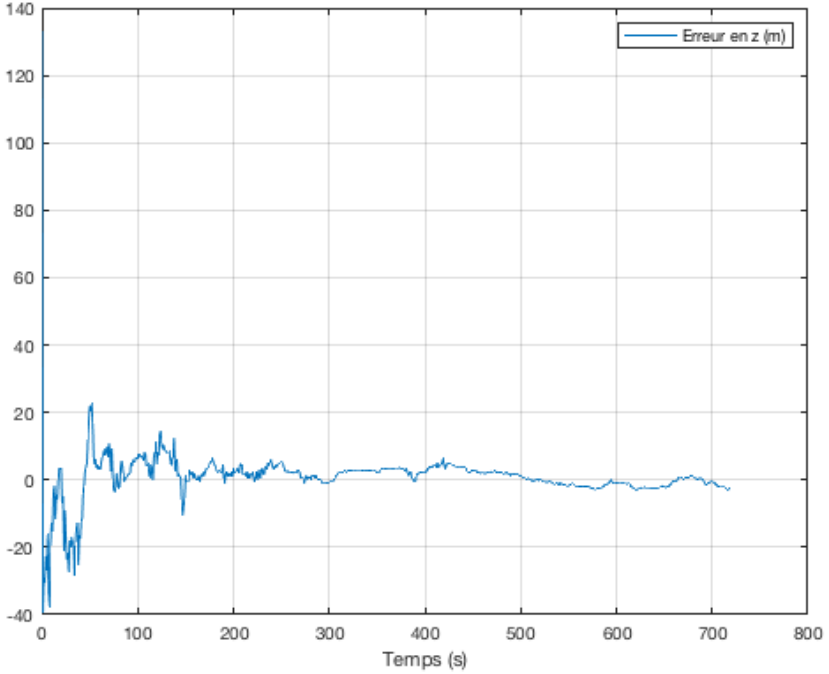
Erreurs positions et vitesses





TP4 : Filtrage particulaire – navigation par corrélation de terrain

Erreurs altitude absolue



Instants de rééchantillonnage

